



Test Project

<移动应用开发> JP2026 7月线上
友好竞赛

JP26JulyOFC

模块 A(KR) - 电话
(2.5小时)

内容

Contents	2
Introduction	4
Description of project and tasks	4
1. 一般要求	6
1. 描述	6
2. 通用布局和标签导航	7
1. 描述:	7
2. 要求	7
3. 安全选项卡 – 哈希生成器	9
1. 描述:	9
2. 要求	9
4. 安全选项卡 – 文件哈希计算器	11
1. 描述:	11
2. 要求	11
5. 安全选项卡 – AES 加密	13
1. 描述:	13
2. 要求	13
6. 安全选项卡 – HMAC 生成器	15
1. 描述:	15
2. 要求	15
7. 编码选项卡 – Base64 和 URL 编码器/解码器	16
1. 描述:	16
2. 要求	16
8. 编码选项卡 – 数字基数和 ASCII/HEX 转换器	18
1. 描述:	18
2. 要求	18
9. 网络选项卡 – CIDR 和 IP 地址计算器	20
1. 描述:	20
2. 要求	20
10. 网络选项卡 – 端口检查器（线框图）	22
1. 描述:	22
2. 要求	22

11. 工具选项卡 – 密码和 UUID 生成器	23
1. 描述:	23
2. 要求	23
12. 工具选项卡 – 正则表达式测试器和随机数生成器	25
1. 描述:	25
2. 要求	25
Instructions to the Competitor.....	27

介绍

IT Utility Toolkit 是一款智能手机应用程序，它提供了一系列实用的 IT 工具。

开发人员和安全工程师。

该应用程序提供分为四大类共十五种工具：安全、编码、网络 and 工具。

该工具执行实际计算，例如哈希生成、对称加密、数据编码等。

网络地址计算。

参赛者需根据所提供的要求，开发一款基于标签页的实用应用程序。

原型和资源文件。所有工具都必须在应用程序内部本地执行计算，并且

每个操作都必须向用户提供清晰的成功或错误反馈。

这项任务的目的是评估竞争对手构建基于表单的移动用户界面的能力。

实现输入验证和用户反馈，集成加密和编码功能，以及

在限定的比赛时间内执行位网络计算。

项目和任务描述

参赛者必须使用提供的原型、图标和测试数据文件来实现所有要求。

本测试项目中已明确规定。

这项任务包含一个智能手机应用程序，该应用程序有四个标签页（安全、加密、网络、工具）。

该应用程序包含十四个实用工具和一个仅显示线框图的端口检查器屏幕。所有十五个

必须实现工具界面。

该应用程序不需要任何外部 API 或服务器通信。所有计算都必须是

在设备本地执行。端口检查工具仅以线框图用户界面形式提供，不具备实际功能。

需要真正的网络通信。

除非另有说明，所有文本均使用 UTF-8 编码转换为字节，并显示哈希和 HMAC 结果。

以小写十六进制字符串形式输出，Base64 输出使用不带换行符的标准字母表。

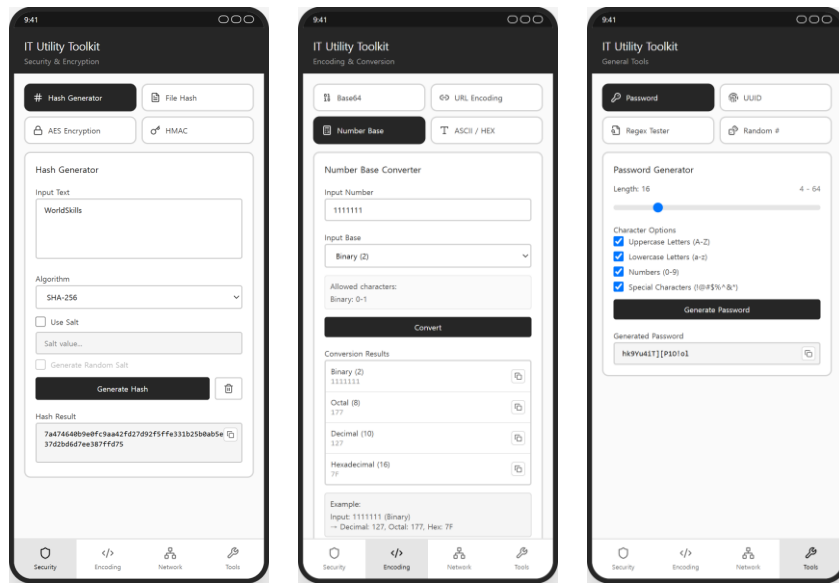
提供的 test-vectors.json 文件包含预期输出和通用处理规则

（编码方式、字母大小写、Base64 变体、AES 密钥/初始化向量）适用于原型中显示的示例输入。它将
可用于评分，竞争对手也可用于验证其执行情况。

最终申请材料将在提供的智能手机设备或智能手机模拟器上进行评估。

iOS：适用于苹果 iPhone 17 的 iOS 26（模拟器）

Android：适用于 Pixel 9 的 Android 16 (API 36)（模拟器）



<原型>

1. 一般要求

1. 描述

- 1.1 参赛者必须参考提供的原型和资源文件，并实现所有功能。
相应地实现所需功能。
- 1.2 此任务不需要任何外部 API 或服务通信。所有计算都必须在内部完成。
在应用程序内部本地执行。
- 1.3 竞争对手只能使用平台 SDK 库和包含在其中的软件包
提供离线库缓存。（Kotlin/Android: Java 加密架构 – MessageDigest,
Mac, Cipher, java.util.UUID / Swift/iOS: CryptoKit, CommonCrypto / Flutter: crypto, uuid — the
离线缓存不包含 AES 或文件选择器软件包，因此 AES 和文件选择必须是
（纯 Dart 实现或通过平台渠道实现。）
- 1.4 除非另有说明，所有文本均使用 UTF-8 编码转换为字节。哈希和 HMAC 结果
必须以小写十六进制字符串的形式显示。
- 1.5 所有成功和错误反馈都必须以应用内通知横幅（弹出式）的形式显示。
出现在屏幕顶部并自动消失的提示。
- 1.6 如果原型中存在未定义或缺失的元素，竞争对手必须实施
它们遵循标准的移动应用程序 UI/UX 原则。
- 1.7 参赛者可以使用 “media-files” 文件夹中包含的所有文件。
- 1.8 必须使用友好且以用户为中心的消息进行错误处理、指导和验证。
- 1.9 最终应用程序将在提供的安卓模拟器或 iOS 模拟器上进行评估，
必须能够在该环境下正常运行。
- 1.10 此任务不需要用户帐户或身份验证机制。
- 1.11 该应用程序必须支持手机纵向布局。
- 1.12 应用程序必须在操作系统中显示应用程序名称 “IT Utility Toolkit”。
- 1.13 应用程序启动时，默认情况下必须选中 “安全” 选项卡和 “哈希” 选项卡。
必须显示生成器工具。
- 1.14 视觉设计必须遵循所提供的灰度（中性）设计色调。
原型。

2. 通用布局和标签导航

1. 描述：

1.1 该应用程序由固定头部区域、可滚动内容区域和固定底部区域组成。

使用四个标签进行导航。

1.2 每个标签页顶部都有一个工具选择器网格，下方显示一个活动工具卡。

2. 要求

元素

[标题区域]

1. 应用程序标题文本：“IT实用工具包”
2. 标题副标题文本（根据当前激活的标签页而变化）

[内容区域]

3. 可滚动工具内容区域

[工具选择区域]

4. 每个选项卡顶部的工具选择按钮网格（2×2 或 1×3）

5. 工具选择按钮：图标和标签

[底部标签导航]

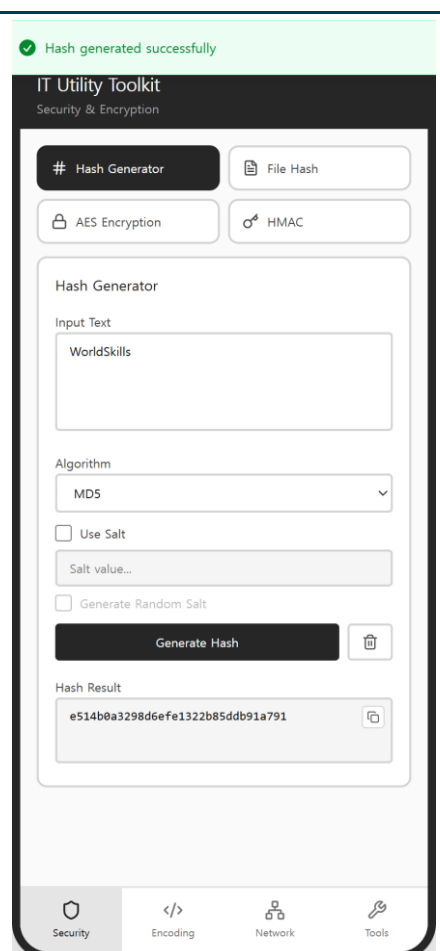
6. 标签页项目：“安全”和盾牌图标
7. 标签页项目：“编码”和代码图标
8. 标签页项目：“网络”和网络图标
9. 标签页项目：“工具”和扳手图标

【通知区域】

10.应用内成功/错误通知横幅（Toast样式）

要求

1. 当应用程序启动时，必须选择“安全”选项卡并显示“哈希生成器”工具。
2. 活动标签项必须在底部标签导航中突出显示。



3. 标题副标题必须根据当前激活的选项卡而改变：“安全与加密”、“编码与转换”、“网络实用程序”、“通用工具”。
4. 当内容区域滚动时，页眉和底部标签导航必须保持固定。
5. 在工具选择器中选择工具时，必须切换显示的工具卡。
6. 选中的工具按钮必须高亮显示。
7. 计算、转换、生成、文件选择或剪贴板复制操作成功完成后，必须显示成功通知横幅。验证失败时，必须显示错误通知横幅。
8. Tab 键更改、工具选择、滑块更改、复选框更改和输入焦点更改不需要成功通知。
9. 通知横幅必须出现在屏幕顶部并自动消失。
10. 只有当有结果时，才必须显示复制按钮。
11. 点击复制按钮必须将结果复制到剪贴板，并显示“已复制到剪贴板”通知横幅。

3. 安全选项卡 – 哈希生成器

1. 描述：

- 1.1 哈希生成器使用选定的算法从输入文本创建哈希值。
- 1.2 可以在对输入文本进行哈希处理之前，向其附加一个可选的盐值。

2. 要求

元素

[输入区域]

1. 输入文本区域（占位符：“输入要标记的文本……”）
2. 算法下拉菜单：MD5、SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512
3. 复选框：“使用盐”
4. 盐值输入（占位符：“盐值……”）
5. 按钮：“生成随机盐值”

【行动区域】

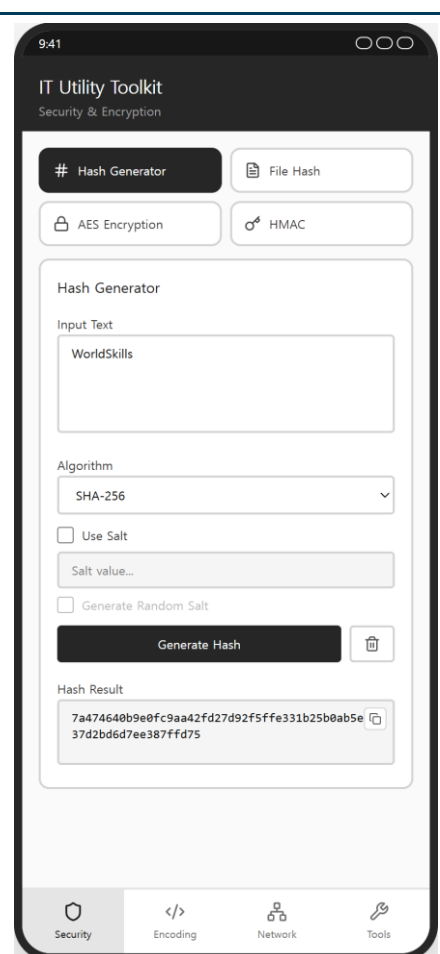
6. 按钮：“生成哈希值”
7. 清除按钮和垃圾桶图标

[结果区域]

8. 只读结果字段：“哈希结果”
9. 复制按钮

要求

1. 哈希值必须使用选定的算法从输入文本的 UTF-8 字节生成，并以小写十六进制字符串的形式显示。
2. 所有六种算法（MD5、SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512）必须生成正确的哈希值。提供的 test-vectors.json 文件包含预期值。
3. 默认算法选择必须为 MD5。
4. 只有选中“使用盐”时，才能启用盐值输入和生成随机盐按钮。



5. 如果选中“使用盐值”且已存在盐值，则哈希输入必须为 UTF8(inputText + displayedSaltText)——即简单的文本拼接。手动输入的盐值将被视为普通文本字符串。
6. “生成随机盐”按钮必须生成 16 个随机字节，并在盐输入中以 32 个小写十六进制字符的形式显示它们。
7. 如果输入文本为空，则必须显示错误通知横幅。
8. 清除按钮必须重置输入文本、盐值和结果。
9. 哈希结果必须显示在只读字段中，并且只有当存在结果时才必须显示“复制”按钮。

4. 安全选项卡 – 文件哈希计算器

1. 描述：

1.1 文件哈希计算器计算文件的 MD5、SHA-1、SHA-256 和 SHA-512 哈希值。

一次性选中一个文件。

2. 要求

元素

[文件选择区域]

1. 带虚线边框和文档图标的文件放置区
2. 按钮：“选择文件”
3. 选定文件名文本（为空时显示“未选择文件”）

[文件信息区]

4. “文件名” 标签及值
5. “文件大小” 标签及数值（KB）

【行动区域】

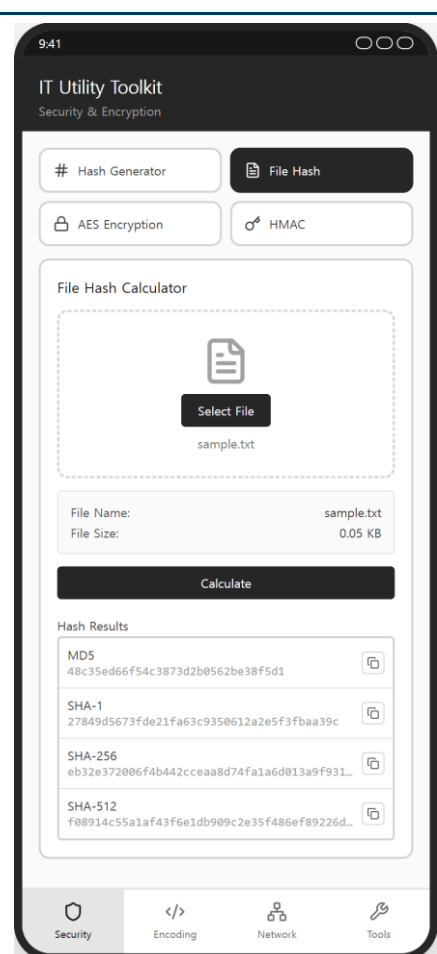
6. 按钮：“计算”

[结果区域]

7. 哈希结果列表：MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-512
8. 每个哈希值对应的复制按钮

要求

1. 用户必须能够从设备中选择文件。
2. 选择文件后，必须显示文件名和文件大小。文件大小（以 KB 为单位）的计算方法为：文件大小（字节）/ 1024.0，并四舍五入到小数点后两位。
3. 当点击“计算”时，必须从原始二进制文件字节计算所有四个哈希值（MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-512），并以小写十六进制字符串的形式显示。
4. 提供的 sample.txt 文件的哈希值必须与 test-vectors.json 中的值匹配。



- | | |
|---|--|
| <p>5. 选择另一个文件必须清除之前的所有哈希结果。取消文件选择必须保持之前的状态不变。</p> <p>6. 如果没有选择任何文件，则必须显示错误通知横幅。</p> <p>7. 每个哈希值必须显示在一行中，并且可以在视觉上被截断，但“复制”按钮必须始终复制完整的哈希值。</p> <p>8. 只有在计算完成后，每个计算出的哈希值旁边才必须显示“复制”按钮。</p> | |
|---|--|

5. 安全选项卡 – AES 加密

1. 描述：

1.1 AES 加密工具使用 AES 对称密钥对文本进行加密和解密。

1.2 用户可以选择密钥长度（AES-128/192/256）和加密模式（CBC/ECB）。CBC 模式使用用户输入的 IV。

2. 要求

元素

[输入区域]

1. 纯文本区域（占位符：“输入要加密/解密的文本...”）
2. 算法下拉菜单：AES-128、AES-192、AES-256
3. 加密模式下拉菜单：CBC、ECB
4. IV 输入：“IV（初始化向量）”（32 个十六进制字符，等宽字体）
5. IV 提示文本：“CBC 模式：16 字节 = 32 个十六进制字符”
6. 加密密钥输入
7. 密钥长度提示文本：“AES-128 = 16 字节 | AES-192 = 24 字节 | AES-256 = 32 字节”
8. 复选框：“忽略按键长度（自动补全/截断）”

【行动区域】

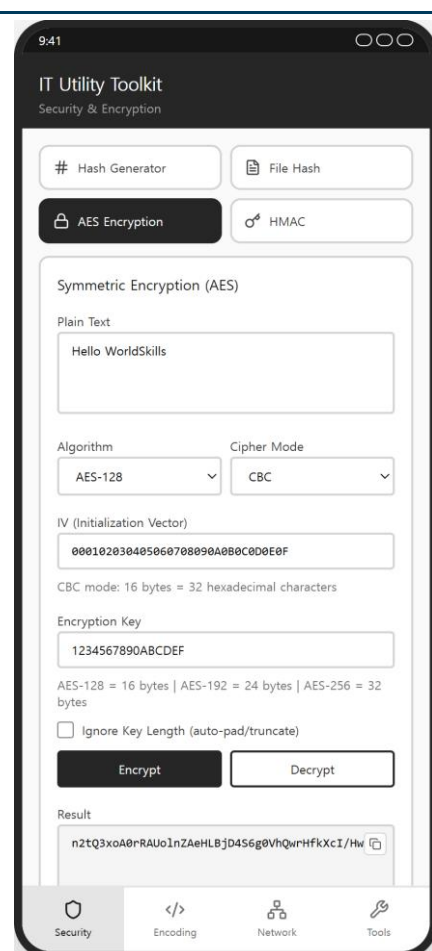
9. 按钮：“加密”（已填充）
10. 按钮：“解密”（带边框）

[结果区域]

11. 只读结果字段：“结果”
12. 复制按钮

要求

1. 必须将明文转换为 UTF-8 字节，并使用选定的 AES 密钥长度和加密模式，采用 PKCS7 填充进行加密。（在 Android 上，如果结果匹配，则可以使用 PKCS5Padding 转换名称。）



2. 密文必须以标准 Base64 格式显示，不能换行。
3. 默认选项必须是 AES-128 和 CBC 模式。
4. 仅当选择 CBC 模式时，IV 输入才必须可见且启用。ECB 模式不得使用 IV。
5. IV 必须正好是 16 字节，以 32 个十六进制字符输入。无效的 IV 必须显示错误提示横幅。
6. CBC 加密和解密必须使用在 IV 字段中输入的 IV。使用相同的算法、模式、密钥和 IV，密文必须与 test-vectors.json 中的值匹配。
7. 解密操作必须从输入框读取 Base64 密文并还原为原始文本。（为了进行往返测试，可以在点击“解密”按钮之前将加密结果复制到输入框中。）
8. 加密密钥只能包含可打印的 ASCII 字符，密钥长度以字节为单位。
9. 当“忽略密钥长度”未选中且密钥长度与所选密钥大小不匹配时，必须显示错误通知横幅（例如，“AES-128 的密钥必须正好是 16 字节”）。
10. 选中“忽略密钥长度”时，短密钥必须用 ASCII “0” (0x30) 字符填充，长密钥必须按字节截断。
11. 如果文本或密钥为空，或者由于密钥、初始化向量或密文无效而解密失败，则必须显示错误通知横幅。
12. 结果必须显示在只读字段中，并且只有当存在结果时才必须显示“复制”按钮。

6. 安全选项卡 – HMAC 生成器

1. 描述：

1.1 HMAC 生成器根据输入的文本创建带密钥的哈希消息认证码以及一把密钥。

2. 要求

元素

[输入区域]

1. 输入文本区域（占位符：“输入文本...”）
2. 密钥输入（占位符：“请输入密钥……”）
3. 算法下拉菜单：HMAC-MD5、HMAC-SHA1、HMAC-SHA256、HMAC-SHA512

【行动区域】

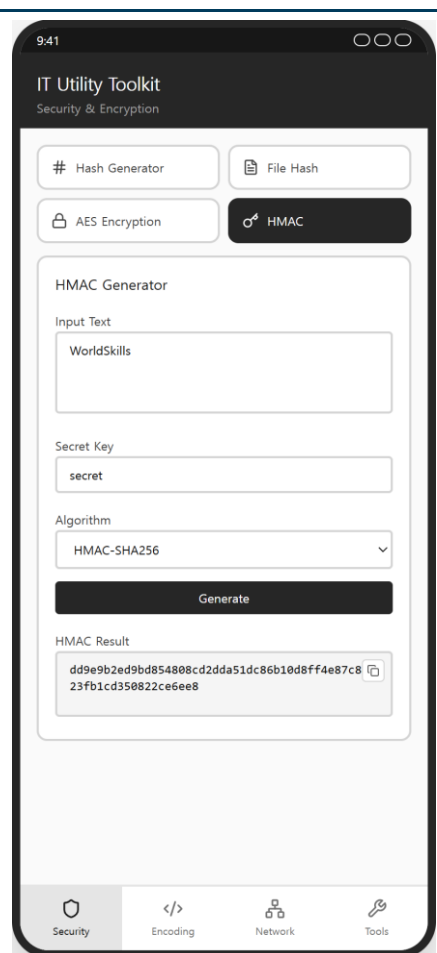
4. 按钮：“生成”

[结果区域]

5. 只读结果字段：“HMAC 结果”
6. 复制按钮

要求

1. 必须使用选定的算法，根据输入文本的 UTF-8 字节和密钥计算 HMAC 值，并以小写十六进制字符串的形式显示。
2. 所有四种算法（HMAC-MD5、HMAC-SHA1、HMAC-SHA256、HMAC-SHA512）都必须产生正确的值。提供的 test-vectors.json 文件包含预期值。
3. 默认算法选择必须为 HMAC-MD5。
4. 如果文本或密钥为空，则必须显示错误通知横幅。
5. 结果必须显示在只读字段中，并且只有当存在结果时才必须显示“复制”按钮。



- | | |
|--|--|
| <p>5. 如果输入内容为空，则必须显示错误通知横幅。</p> <p>6. 如果由于 Base64 无效、百分比编码无效或 UTF-8 无效而导致解码失败，则必须显示错误通知横幅。</p> <p>7. 结果必须显示在只读字段中，并且只有当存在结果时才必须显示“复制”按钮。</p> | |
|--|--|

8. 编码选项卡 – 数字基数和 ASCII/HEX 转换器

1. 描述：

- 1.1 数字进制转换器可在二进制、八进制、十进制和整数之间转换数字。
十六进制。
- 1.2 ASCII/HEX 转换器可将文本转换为十六进制字节码，反之亦然。

2. 要求

元素

【数字基础卡】

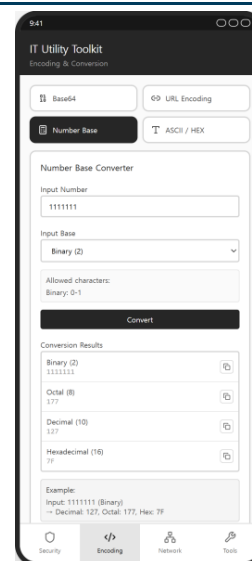
1. 数字输入字段
2. 输入进制下拉菜单：二进制 (2)、八进制 (8)、十进制 (10)、十六进制 (16)
3. 允许字符指南框（根据所选数据库而变化）
4. 按钮：“转换”
5. 结果列表：二进制、八进制、十进制、十六进制以及每个值的复制按钮
6. 示例指南盒

[ASCII/HEX 卡片]

7. 模式切换按钮：“文本 → 十六进制”、“十六进制 → 文本”
8. 输入文本区域（占位符随模式而变化）
9. 按钮：“转换”
10. 只读输出字段和复制按钮

要求

1. 输入必须根据所选进制（二进制：0-1，八进制：0-7，十进制：0-9，十六进制：0-9/AF/af）进行验证。无效输入必须显示错误提示横幅。
2. 仅支持 0 到 4,294,967,295 之间的无符号整数。不支持负值，超出支持范围的值必须显示错误提示横幅。
3. 该数字必须一次性转换为所有四种进制，十六进制结果必须以大写字母显示。



输入值可以包含零，但结果中不会保留零。

4. 默认输入基数必须为十进制（10），并且允许字符的指导框必须根据所选的输入基数而改变。

5. ASCII/HEX转换器仅接受ASCII字符（0x00-0x7F）。非ASCII输入必须显示错误提示横幅。

6. 文本 → 十六进制必须将每个字符转换为以空格分隔的两位大写十六进制代码（例如，“Hello” → “48 65 6C 6C 6F”）。

7. Hex → Text 必须将空格分隔的十六进制字节码转换回文本。

8. 默认模式必须是文本→十六进制，并且输入占位符必须根据所选的转换模式而改变。

9. 如果输入内容为空，则必须显示错误通知横幅。

9. 网络选项卡 – CIDR 和 IP 地址计算器

1. 描述：

1.1 CIDR 计算器根据 IP 地址和 CIDR 前缀计算网络信息。

1.2 IP 地址计算器会对 IP 地址进行加减运算，或者计算 IP 地址的计数。

两个IP地址之间的地址。

2. 要求

元素

【CIDR 计算卡】

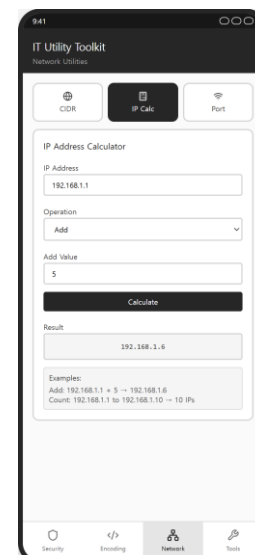
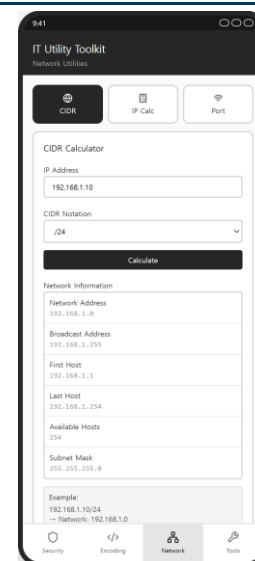
1. IP 地址输入（占位符：“192.168.1.10”）
2. CIDR 表示法下拉菜单：/8、/16、/24、/25、/26、/27、/28、/29、/30
3. 按钮：“计算”
4. 结果列表：网络地址、广播地址、起始主机、结束主机、可用主机、子网掩码
5. 示例指南盒

【IP地址计算器卡】

6. IP 地址输入（占位符：“192.168.1.1”）
7. 运算下拉菜单：加、减、计数
8. 条件输入：值输入（加/减）或结束 IP 地址输入（计数）
9. 按钮：“计算”
10. 结果框
11. 示例指南盒

要求

1. 仅提供下拉列表中列出的 IPv4 地址和 CIDR 前缀。IP 地址被视为无符号 32 位值。
2. 所有六个 CIDR 结果都必须使用位运算正确计算（网络 = IP AND 掩码，广播 = 网络或者不掩码，第一个主机 = 网络 + 1，最后一个主机 =



广播 - 1, 可用主机 = $2^{(32-\text{前缀})} - 2$。提供的 test-vectors.json 包含预期值。 3. 默认 CIDR 前缀必须为 /24, 默认操作必须为 Add。 4. 无效的 IP 地址 (格式错误或八位字节位于 0- 之外) 255) 必须显示错误通知横幅。 5. 加减运算的值必须是非负整数, 并且计算必须跨越八位字节边界 (例如, $192.168.1.250 + 10 = 192.168.2.4$) 。 6. 溢出超过 255.255.255.255 或下溢低于 0.0.0.0 必须显示错误通知横幅。 7. 对于计数, 结束 IP 必须大于或等于开始 IP, 结果是 IP 地址的数量 (例如, 192.168.1.1 到 192.168.1.10 → 10 个 IP 地址) 。 8. 条件输入字段必须根据所选操作而改变。	
--	--

10. 网络选项卡 – 端口检查器（线框图）

1. 描述：

1.1 端口检查器仅以线框图形式提供，无需进行实际的 TCP 端口检查。

2. 要求

元素

【通知区域】

1. 警告提示框：“注意：仅为线框图，不包含实际网络实现。”

[输入区域]

2. 主机输入（占位符：“google.com 或 8.8.8.8”）

3. 端口号输入（占位符：“443”）

4. 按钮：“检查端口”

[结果区域]

5. “状态”行和“响应时间”行（值显示为“-”）

6. 图例：绿点 = 开盘，红点 = 关盘

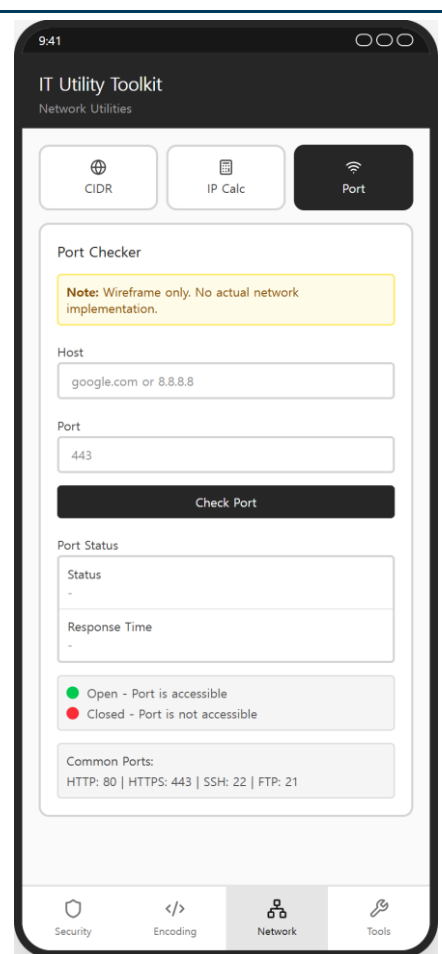
7. 常用端口指南框：“HTTP: 80 | HTTPS: 443 | SSH: 22 | FTP: 21”

要求

1. 所有列出的元素都必须按照原型显示。

2. 此工具不需要真正的网络通信。

3. 点击“检查端口”时，必须显示“此功能仅为线框图”的通知，并且状态和响应时间必须保持“-”。



11. 工具选项卡 – 密码和 UUID 生成器

1. 描述：

1.1 密码生成器会根据所选长度创建一个随机密码，

角色选项。

1.2 UUID 生成器创建 RFC 4122 版本 4 UUID。

2. 要求

元素

【密码生成器卡】

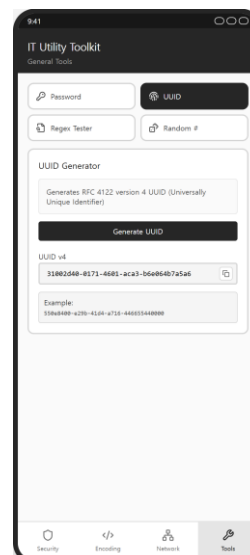
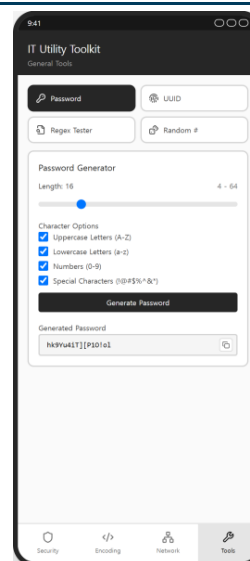
1. 长度滑块（4-64）及当前值标签
2. 复选框：“大写字母 (AZ)”
3. 复选框：“小写字母 (az)”
4. 复选框：“数字 (0-9)”
5. 复选框：“特殊字符 (!@#\$%&*)”
6. 按钮：“生成密码”
7. 只读结果字段：“生成的密码”和“复制”按钮

【UUID生成器卡】

8. 信息指南框（RFC 4122 版本 4）
9. 按钮：“生成 UUID”
10. 只读结果字段：“UUID v4”（占位符：“xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx”）和复制按钮
11. 示例指南盒

要求

1. 默认状态必须为：长度 16，并且所有四个字符选项均已选中。
2. 生成的密码长度必须与滑块值匹配，并且必须显示当前的滑块值。
3. 生成的密码必须仅包含所选字符集中的字符，并且每个所选字符集中至少包含一个字符。
4. 确切的字符集为：AZ、az、0-9 和 “!@#\$%^&*()_+=[\]{}|;:,<.>?”。



- | | |
|---|--|
| <p>5. 如果未选择任何字符选项，则必须显示错误通知横幅。</p> <p>6. 生成的 UUID 必须遵循 RFC 4122 版本 4 格式，小写 (xxxxxxxx-xxxx-4xxx-[89ab]xxxxxxxxxxxxxx)：版本 nibble 为 “4”，变体 nibble 为 “8”、“9”、“a”、“b” 之一。</p> <p>7. 连续生成的 UUID 必须产生不同的值。</p> <p>8. 结果必须显示在只读字段中，并且只有在存在结果时才必须显示 “复制” 按钮。</p> | |
|---|--|

12. 工具选项卡 – 正则表达式测试器和随机数生成器

1. 描述：

1.1 正则表达式测试器检查测试字符串是否与正则表达式匹配图案。

1.2 随机数生成器生成一个或多个给定范围内的随机整数。

2. 要求

元素

[正则表达式测试卡]

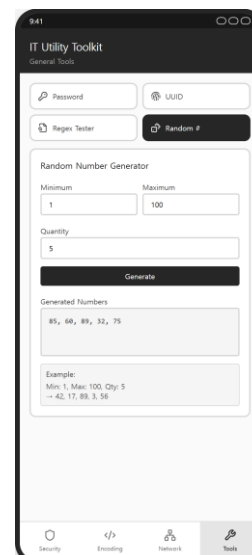
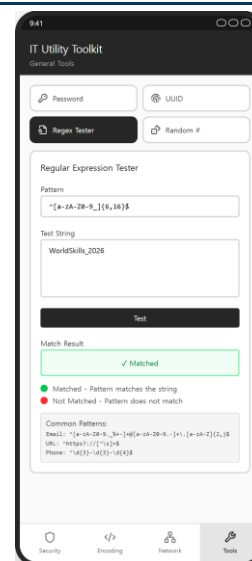
1. 模式输入（等宽字体，占位符：“`^[a-zA-Z0-9_]{6,16}$`”）
2. 测试字符串文本区域（占位符：“输入要与模式进行比对的文本……”）
3. 按钮：“测试”
4. 结果框：“✓匹配” / “✗未匹配” / “-”
5. 图例：绿点 = 匹配，红点 = 不匹配
6. 常用模式指南框（电子邮件、网址、电话）

【随机数生成器卡】

7. 数字输入：“最小值”（默认值：1）
8. 数字输入：“最大值”（默认值：100）
9. 数字输入：“数量”（默认值：1）
10. 按钮：“生成”
11. 结果框
12. 示例指南盒

要求

1. 正则表达式测试器执行部分搜索：当测试字符串包含至少一个匹配项时，结果为“匹配”。使用默认的正则表达式选项（无任何标志）。
2. 结果框必须根据状态进行视觉变化：匹配（绿色）、不匹配（红色）、默认（中性）。



- | | |
|--|--|
| <p>3. 无效的正则表达式模式必须显示错误通知横幅。</p> <p>4. 如果模式或测试字符串为空，则必须显示错误通知横幅。</p> <p>5. 所有生成的随机值必须是介于最小值和最大值之间的独立整数，且数值个数必须等于数量。允许最小值和最大值为负数，也允许重复值。</p> <p>6. 如果最小值不小于最大值，则必须显示错误通知横幅。</p> <p>7. 如果数量不在 1 到 1000 之间，则必须显示错误通知横幅。</p> <p>8. 生成的数字必须用逗号和空格连接显示（例如，“42, 17, 89, 3, 56”）。</p> | |
|--|--|

给竞争对手的说明

- 1.1 Android：参赛者必须构建最终的 APK 文件并将其放置在根目录中。
源项目。※ 最终文件名：Module_A_{XX}.apk（其中 XX 代表竞争对手的
国家代码）
- 1.2 iOS：参赛者必须将最终的 .app 文件包放置在源项目的根目录中。※
最终文件名：Module_A_{XX}.app（其中 XX 代表竞争对手的国家代码）
- 1.3 项目源代码目录必须推送到提供的 VCS（GitHub）存储库。
（仓库名称：mod1_{XX} // XX 为国家代码）
- 1.4 只有在规定时间内提交的材料才会被评审。（提交）
也必须在比赛时间内完成）
- 1.5 将在指定的 Android 模拟器上评估 Android APK，以及 iOS 应用包。
将在指定的 iOS 模拟器上进行评估。（如有必要，可能会执行实际测试）